



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления**

**Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»**

**Дисциплина
«Основы системного программного обеспечения»**

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

_____ (дата)

_____ (подпись)

Шахов А. В.

Принял:

к.т.н. доцент

_____ (дата)

_____ (подпись)

Ковалёв И.А.

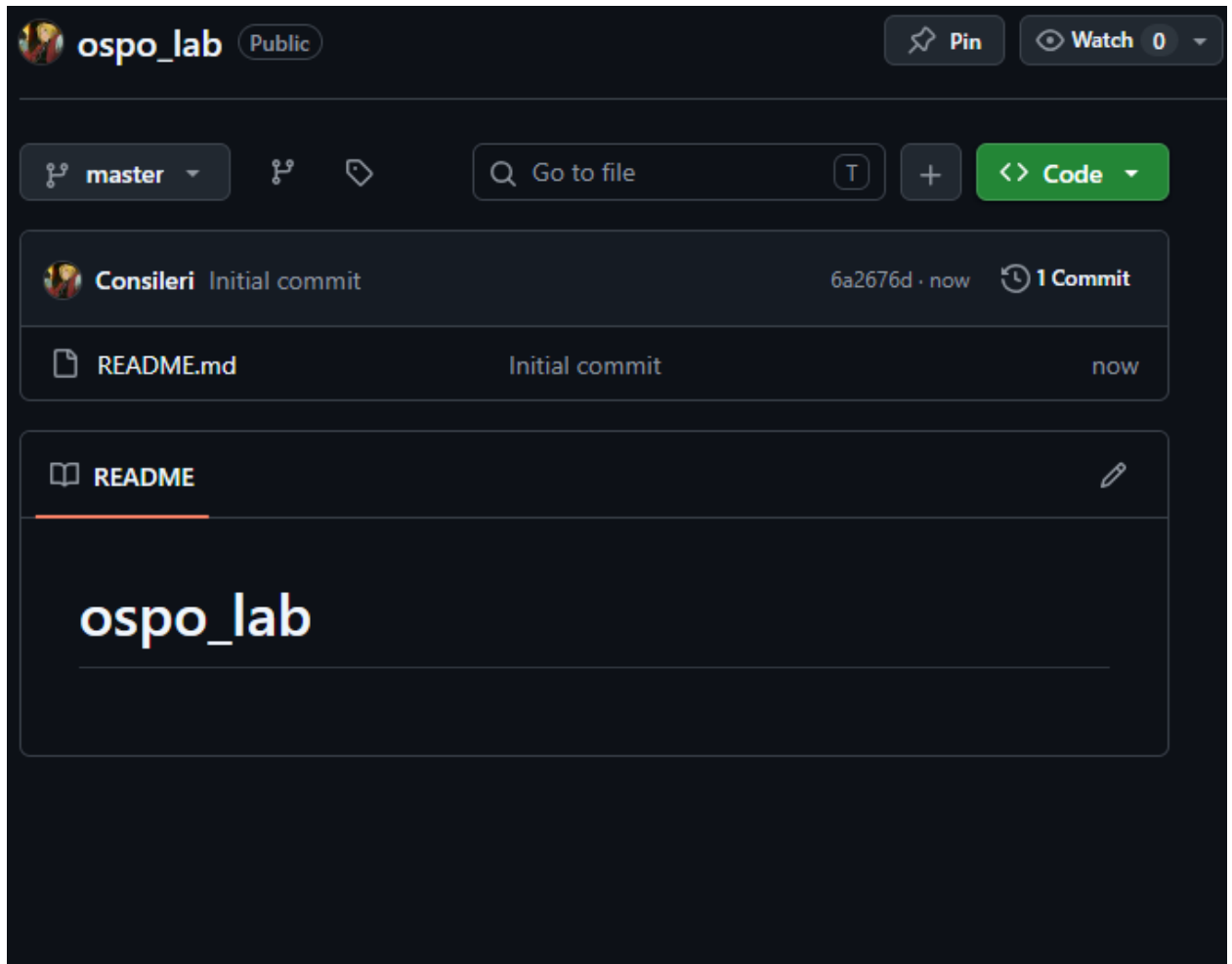
Москва 2026

Цель: освоить работу с системой контроля версий Git и платформой GitHub, включая клонирование репозитория, совместную работу, отправку изменений и разрешение конфликтов.

Создание репозитория

Создадим репозиторий и укажем, что он публичный

https://github.com/Consileri/ospo_lab



Установка Git

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User>git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
          [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
          [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
          [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
          [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
          <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
    clone      Clone a repository into a new directory
    init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
    add        Add file contents to the index
    mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
    restore    Restore working tree files
    rm         Remove files from the working tree and from the index


examine the history and state (see also: git help revisions)
    bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
    diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
    grep       Print lines matching a pattern
    log        Show commit logs
    show       Show various types of objects
    status     Show the working tree status

```

Создание локального репозитория

```

C:\ospo_lab>git init
Initialized empty Git repository in C:/ospo_lab/.git/

C:\ospo_lab>git status
On branch master

No commits yet

```

Фиксация изменений в области заготовленных файлов

Команда `git status` отображает сообщение, что есть новый файл, но он не отслеживается. Это значит, что файл новый и система еще не знает, нужно ли следить за изменениями в файле или его можно просто игнорировать.

```

C:\ospo_lab>git init
Initialized empty Git repository in C:/ospo_lab/.git/

C:\ospo_lab>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\ospo_lab>

```

Добавляем `test` в область подготовленных файлов. Файл готов к коммиту. Закомитим наши файлы. Коммит представляет собой состояние репозитория в определенный момент времени как некий опечаток во времени. Коммит отмечается `hash` суммой и к которому мы можем в любой момент времени вернуться.

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\ospo_lab>git add .

C:\ospo_lab>git commit -m "first commit"
[master (root-commit) f93f273] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test.txt

C:\ospo_lab>
```

Отправка коммита на сервер

Перед отправкой коммита на сервер необходимо сначала связать наш локальный репозиторий с репозиторием на GitHub.

Проект может иметь несколько удаленных репозиториев одновременно. Чтобы их различать, мы дадим им разные имена. Обычно главный репозиторий называется origin.

```
C:\ospo_lab>git remote add origin https://github.com/Consileri/ospo_lab

C:\ospo_lab>git remote -v
origin https://github.com/Consileri/ospo_lab (fetch)
origin https://github.com/Consileri/ospo_lab (push)

C:\ospo_lab>
```

В нашем случае у нас есть файл и на сервере и локальном репозитории, поэтому нам вначале надо получить все данные с нашего репозитория, а потом уже их заливать на сервер нашими локальными данными.

С помощью команды `git pull origin master` добавляем в локальную папку файл `readme`, и также его коммитим.

Теперь можно отправить коммит на сервер с помощью команды `push`.

```
C:\ospo_lab>git pull origin master --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 908 bytes | 113.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Consileri/ospo_lab
 * branch            master       -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      master       -> origin/master
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

C:\ospo_lab>git push origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 507 bytes | 507.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Consileri/ospo_lab
 6a2676d..0314427  master -> master
```

Посмотрим изменения на github. Все файлы отправлены на сервер.

 Consileri Merge branch 'master' of https://github.co... 0314427 · 6 minutes ago 🕒 3 Commits		
 README.md	Initial commit	24 minutes ago
 test.txt	first commit	13 minutes ago

Создание новой ветки

Во время разработки новой функциональности считается хорошей практикой работать с копией оригинального проекта, которую называют веткой. Ветви имеют свою собственную историю и изолированные друг от друга изменения до их слияния.

Создадим новую ветку `second` и переключимся на неё.

```
C:\ospo_lab>git branch second

C:\ospo_lab>git checkout second
Switched to branch 'second'

C:\ospo_lab>git branch
  master
* second
```

Создадим новый файл, закоммитим его и отправим на сервер.

```
C:\ospo_lab>type nul > test_new.txt

C:\ospo_lab>git add test_new.txt

C:\ospo_lab>git commit -m "add new file to second branch"
[second f35aa2d] add new file to second branch
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test_new.txt

C:\ospo_lab>git push origin second
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 287 bytes | 287.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Consileri/ospo\_lab/pull/new/second
remote:
To https://github.com/Consileri/ospo_lab
 * [new branch]      second -> second
```

Новый файл присутствует только в ветке second, в master его нет.

 Consileri add new file to second branch f35aa2d · 1 minute ago 🕒 4 Commits		
 README.md	Initial commit	33 minutes ago
 test.txt	first commit	22 minutes ago
 test_new.txt	add new file to second branch	1 minute ago

 Consileri Merge branch 'master' of https://github.com 0314427 · 16 minutes ago 🕒 3 Commits		
 README.md	Initial commit	34 minutes ago
 test.txt	first commit	22 minutes ago

Слияние веток

Переключаемся снова на ветку master и выполняем слияние с веткой second

```
C:\ospo_lab>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\ospo_lab>git merge second
Updating 0314427..f35aa2d
Fast-forward
 test_new.txt | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test_new.txt
```

В ветке master появился файл из ветки second

 Consileri add new file to second branch f35aa2d · 8 minutes ago 🕒 4 Commits		
 README.md	Initial commit	41 minutes ago
 test.txt	first commit	29 minutes ago
 test_new.txt	add new file to second branch	8 minutes ago

Усложним задание, предположив, что в двух ветках могут быть одинаковые файлы и над ними работают разные разработчики.

Создаём ветку newdev и добавляем в файл с именем отчество.

Закоммитим изменения и переключимся обратно на ветку master.

```

C:\ospo_lab>git add test.txt

C:\ospo_lab>git commit -m "add IO to newdev"
[newdev f898729] add IO to newdev
1 file changed, 1 insertion(+)

C:\ospo_lab>git push origin newdev
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 354 bytes | 354.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'newdev' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Consiler/ospo_lab/pull/new/newdev
remote:
To https://github.com/Consiler/ospo_lab
 * [new branch]      newdev -> newdev

C:\ospo_lab>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\ospo_lab>

```

После объединения веток в файле есть и имя, и отчество.

Переключаемся на ветку newdev и удаляем в отчестве несколько букв. Фиксируем и коммитим.

Переключимся на ветку master, добавим к отчеству несколько букв. Фиксируем и коммитим. Объединим ветки.

```

C:\ospo_lab>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

C:\ospo_lab>git add test.txt

C:\ospo_lab>git commit -m "delete from IO some symbols"
[newdev 8351bf6] delete from IO some symbols
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\ospo_lab>git push origin newdev
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 359 bytes | 359.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Consiler/ospo_lab
 f898729..8351bf6  newdev -> newdev

```

```

C:\ospo_lab>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\ospo_lab>git add test.txt

C:\ospo_lab>git commit -m "add some symbols to IO"
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\ospo_lab>git add test.txt

C:\ospo_lab>git commit -m "add some symbols to IO"
[master 3a91264] add some symbols to IO
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\ospo_lab>git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 361 bytes | 361.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Consileri/ospo_lab
f898729..3a91264 master -> master

```

Просмотр изменений и разрешение конфликтов

В этом случае возник конфликт, т. к. в обеих ветках произошли изменения.

```

C:\ospo_lab>git merge newdev
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

```

```

<<<<<< HEAD
Александр Владимировичаа
=====
Александр Владимиров
>>>>>> newdev

```

Здесь необходимо решать конфликт вручную.

Выбираем нужные строки, удаляем разделители, сохраняем файл, фиксируем изменения, коммитим, отправляем на сервер.


```
C:\ospo_lab>git add test.txt

C:\ospo_lab>git commit -m "resolve of conflict"
[master 51ef536] resolve of conflict

C:\ospo_lab>git push origin master
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 385 bytes | 385.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Consiler/ospo_lab
 3a91264..51ef536 master -> master
```

Удаление веток на сервере

Если есть несмерженная ветка, её можно удалить, необходимо использовать команду `git branch -D second`.

```
C:\ospo_lab>git branch -d newdev
Deleted branch newdev (was 8351bf6).

C:\ospo_lab>git push origin --delete second\
fatal: invalid refspec ':second\'

C:\ospo_lab>git push origin --delete second
To https://github.com/Consiler/ospo_lab
- [deleted]          second

C:\ospo_lab>git push origin --delete newdev
To https://github.com/Consiler/ospo_lab
- [deleted]          newdev
```

Возврат к предыдущему состоянию

Гит позволяет вернуть выбранный файл к состоянию на момент определенного коммита. Это делается командой `checkout`, которую мы ранее использовали для переключения между ветками. Но она также может быть использована для переключения между коммитами.

На сервере можно посмотреть все коммиты.

Commits

master

All users All time

Commits on May 17, 2026

resolve of conflict Consileri committed 18 minutes ago	51ef536	
add some symbols to IO Consileri committed 25 minutes ago	3a91264	
delete from IO some symbols Consileri committed 30 minutes ago	8351bf6	
add IO to newdev Consileri committed 36 minutes ago	f898729	
add new file to second branch Consileri committed 34 minutes ago	f35aa2d	
Merge branch 'master' of https://github.com/Consileri/ospo_lab Consileri committed 1 hour ago	0314427	
first commit Consileri committed 1 hour ago	f93f273	
Initial commit Consileri authored 1 hour ago	6a2676d	Verified

Откат производится по номеру коммита.

```
C:\Users\19006\Downloads\Aglitdinov>git checkout 82b82f2
Note: switching to '82b82f2'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable `advice.detachedHead` to `false`

```
HEAD is now at 82b82f2 first commit
```

Если посмотреть файлы теперь, то увидим, что они поменялись — мы вернулись назад.

Чтобы это произошло создалась псевдо-ветка, начинающаяся на ЭТОМ КОММИТЕ.

```
C:\ospo_lab>git branch
* (HEAD detached at f93f273)
master
```

Исправление коммита

Возможна ситуация, что вы закрепили файлы (поменяйте что-то в файле и закрепите их, вызовите `git status`), но еще не коммитили, хотите убрать файлы из области закрепления.

Команда `git reset HEAD` убирает файлы из области закрепления.

```
C:\ospo_lab>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\ospo_lab>git add .

C:\ospo_lab>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   test.txt

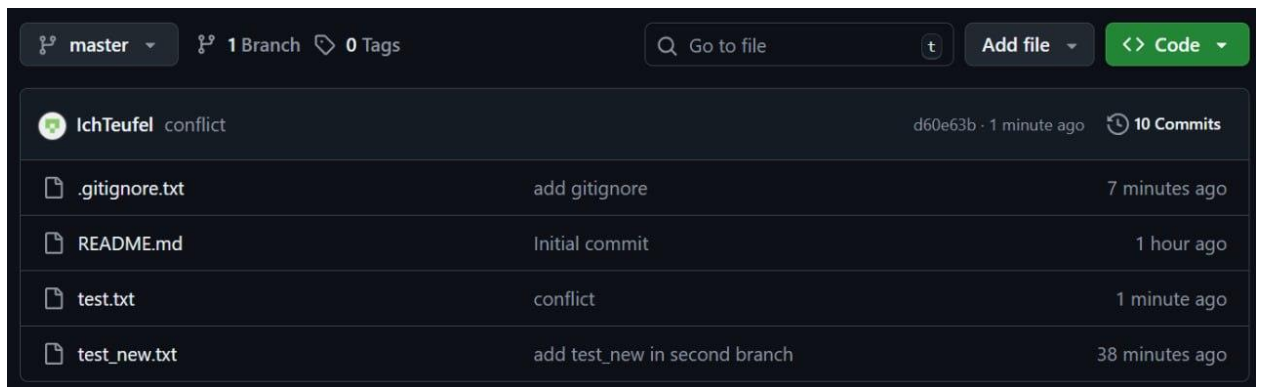
C:\ospo_lab>git reset HEAD
Unstaged changes after reset:
M       test.txt
```

Отправка только нужных файлов на сервер

Если в проекте есть файлы или целые директории, в которые мы не хотим (и, скорее всего, не захотим) коммитить, то можно описать их в файле `.gitignore`

 Consileri	add gitignore	e4e821a · 2 minutes ago	🕒 12 Commits
 .gitignore.txt	add gitignore		2 minutes ago
 README.md	Initial commit		1 hour ago
 test.txt	resolve of conflict		43 minutes ago
 test_new.txt	add new file to second branch		1 hour ago

Зафиксируем изменения, закоммитим и отправим на сервер



Вывод: в ходе работы ознакомился с системой контроля версий GitHub. Были рассмотрены 3 состояния файлов, фиксация и отправка коммита на сервер. Создание новой ветки, их слияние и удаление. Разрешение конфликтов. Откат и изменение коммитов.

Список литературы

1. Беспалов Д.А. Операционные системы реального времени и технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.1: учебное пособие / Беспалов Д.А., Гушанский С.М., Коробейникова Н.М.. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 139 с.
2. Беспалов Д.А. Операционные системы реального времени и технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.2: учебное пособие / Беспалов Д.А., Гушанский С.М., Коробейникова Н.М.. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 168 с.
3. Учебник. Гребенников В.Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления.